

摘要：

AI的尽头是电力，电力的答案是GaN，800V架构引爆氮化镓第二增长曲线。

在AI大模型训练与推理需求呈指数级增长的当下，数据中心的瓶颈正从“算力”向“电力”转移。氮化镓作为第三代半导体的核心代表，凭借其在高频、高功率密度及转换效率上的物理优势，正从消费电子领域快速渗透至AI数据中心供电链路的核心环节。随着英伟达下一代平台对800V直流配电的标准化推动，GaN产业链将迎来继快充之后的第二增长曲线。

一、发生了什么？——氮化镓：AI基建“能效墙”破局者

1. 氮化镓的核心物理优势：

氮化镓（Gallium Nitride, GaN）是一种宽禁带（WBG）半导体材料，其禁带宽度为3.4eV，远高于硅（Si）的1.1eV。这一物理特性赋予了GaN三大核心优势：高击穿电场、高电子饱和漂移速度和高热导率。

- 禁带宽度大：如果把半导体材料想象成一道“堤坝”，Si的堤坝只有1.1米高，水（电子）稍微一涨就容易漫过去并导致漏电、击穿；而GaN的堤坝有3.4米高，天生就能扛住更大的水压（电压），而且不容易漏水。这意味着，在同样的耐压要求下，GaN芯片可以做得更薄、更小。同等性能下，GaN的芯片面积只有硅的1/5到1/10，省面积则意味着更低的晶圆成本以及更大的功率密度。
- 高电子饱和漂移速度：电子在GaN里“跑得快且不出汗”，这意味着GaN器件的开关频率可以做到MHz级别（硅通常只能几十到几百kHz）。频率高了，电源里的变压器、电感被动元件就能成倍缩小。这是AI服务器电源能做到“巴掌大小、千瓦功率”的唯一物理基础。
- 低导通电阻和开关损耗：硅器件每次开关都像踩一脚急刹车再猛加油，能量变成热量浪费了，而GaN则是丝滑启停，几乎不浪费能量。这直接体现为转换效率。数据中心电源效率从96%提升到98%，听起来只多了2个百分点，但对于一个100MW的AI智算中心，意味着每年省下数百万电费+数千万散热设备投资。在PUE指标卡脖子的今天，这2%就是客户买单的核心理由。

氮化镓的主要特点及优势



資料來源：弗若斯特沙利文

2. 为什么GaN站上AI基建的“风口浪尖”？

AI数据中心对电力的渴求已达到前所未有的高度。单个AI GPU集群的功耗已突破100kW甚至迈向MW级别，而传统数据中心的供电架构仍停留在48V或12V低压配电时代。低电压意味着高电流，进而导致铜缆线损（I²R）急剧增加和散热成本失控。

.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

109 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论